

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 06

Laços de Repetição – LAÇOS DE REPETIÇÃO E LAÇOS ANINHADOS

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 06 | Exercício Zero) O supermercado precisa de um programa em Linguagem C para informar o valor total a ser pago pelos produtos comprados pelos clientes. O programa deve calcular e mostrar na tela o valor gasto por cada cliente e ao final o valor total gasto por todos os clientes e mais o valor médio por cliente. Cada cliente pode comprar diversos produtos e o Supermercado atende diversos clientes. É necessário ler um código numérico para o cliente (inteiro) e o valor de cada produto (decimal) que foi comprado por ele. Quando o valor do produto for menor ou igual a zero deve parar de solicitar os preços dos produtos para aquele cliente. Quando o código do cliente for menor ou igual a zero deve parar de solicitar os produtos comprados. Dica: Para cada cliente são solicitados diversos produtos. O supermercado também incluiu uma política de desconto em que quando o valor total do cliente ultrapassar R\$ 1.099 deve ser aplicado um desconto de 1%. Depois de informar o valor médio por cliente também informar quanto foi oferecido de desconto aos clientes.

Simulação:

Informe o Código do Cliente: 101

[Informa um produto de cada vez e a quantidade de produtos]

Total Cliente 101 R\$: 85,15

Usuário digita 0

Informe o Código do Cliente:54

[Informa um produto de cada vez e a quantidade de produtos]

Total Cliente 54 R\$: 2351,95

Usuário digita 0

Usuário digita 0

--

Total dos Clientes R\$: 2.437,1

Valor médio por cliente R\$: 1.218,55

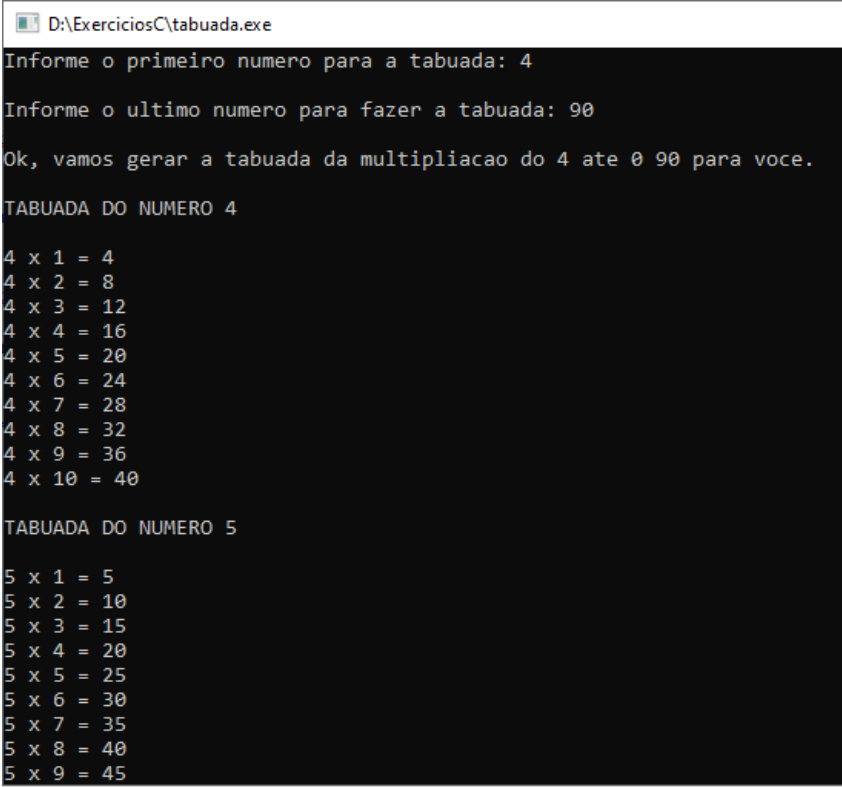
Descontos Totais Oferecidos: R\$ 23,51

Lista 06 | Exercício 01) Escreva um programa em linguagem C que receba um número n (informado pelo usuário) indicando quantos números inteiros serão digitados. O programa deve ler esses números e ao final imprimir o maior e o menor valor da sequência. São aceitos todos os números (positivos e negativos).

Lista 06 | Exercício 02) Um meteorologista registrou a temperatura de cada dia de um determinado mês. Escreva um programa que leia a temperatura de todos os dias desse mês e determine a maior, a menor e a média das temperaturas registrada naquele mês. Usar variável float (temperatura é decimal). Importante: Cada mês tem uma quantidade de dias. Você deve solicitar qual o mês (variável inteira) deve ser lido. Considere que fevereiro tem 28 dias.

Lista 06 | Exercício 03) Escreva um programa que leia um número inteiro e verifique se ele é primo. Um número primo é um número natural maior que 1 que só pode ser dividido de forma exata por 1 e por ele mesmo, ou seja, ele tem exatamente dois divisores: o número 1 e o próprio número. Exemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. O número 8 não é primo, porque além de ser divisível por 1 e por 8, também é divisível por 2 e por 4.

Lista 06 | Exercício 04) Você deve fazer um programa em C que calcule a tabuada. O usuário deverá informar o intervalo dos valores que ele quer que sejam calculadas as tabuadas. Este intervalo pode ser lido em 2 variáveis. Se o usuário digitar 4 e 90 o programa precisa fazer a tabuada do 4 até o 90. Lembrando que para cada um desses números precisa fazer até 10. Se o usuário digitar 1 e 200 o programa faz a tabuada do número 1 até o 200. Dica: precisa usar um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Exemplo do resultado esperado:



```
D:\ExerciciosC\tabuada.exe
Informe o primeiro numero para a tabuada: 4
Informe o ultimo numero para fazer a tabuada: 90
Ok, vamos gerar a tabuada da multiplicacao do 4 ate o 90 para voce.
TABUADA DO NUMERO 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
TABUADA DO NUMERO 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
```

Lista 06 | Exercício 05) Você deve fazer um programa em C que calcule a tabuada. O usuário deverá informar o intervalo dos valores que ele quer que sejam calculadas as tabuadas. Este intervalo pode ser lido em 2 variáveis. Se o usuário digitar 4 e 90 o programa precisa fazer a tabuada do 4 até o 90. **Lembrando que para cada um desses números precisa fazer até 1000 (numero * 1, numero * 2 numero * 1000).** Se o usuário digitar 1 e 200 o

programa faz a tabuada do número 1 até o 200 e para cada um desses números múltipla até 1000.

Lista 06 | Exercício 06) Fazer um programa em C que gere os dias dos 12 meses a partir do ano informado. Lembrar de considerar anos bissextos. Anos bissextos podem ser descobertos pelo código ((ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0)). O programa deverá solicitar o ano e gerar todos os dias

```
D:\ExerciciosC\calendario.exe
Para qual ano voce gostaria de gerar os dias dos meses: 2024

-----
MES: 1/2024
-----
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
-----
|||||
-----
MES: 2/2024
-----
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
-----
|||||
-----
MES: 3/2024
-----
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
-----
|||||
-----
MES: 4/2024
-----
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
```

de todos os meses. É importante que seja utilizado o mesmo padrão gráfico do exemplo. Não é necessário considerar dias da semana nesse programa. É necessário que o padrão dos dias fique sempre com 2 dígitos (por exemplo 01 e 31). É importante que os separadores sejam mostrados conforme o exemplo. Também

é regra que cada dia do mês seja impresso por um printf, não sendo permitido no mesmo printf imprimir mais de 1 dia ao mesmo tempo.